

冷弯薄壁型钢有限元分析模块开发

吴俊超

华侨大学土木工程系

福建省智慧基础设施与监测重点实验室（华侨大学）

2026 年 7 月

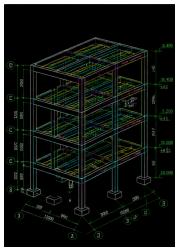
目录

1. 项目需求

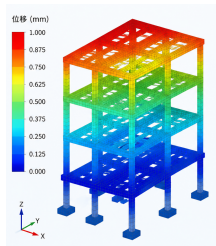
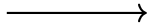
2. 研究方案

3. 项目制定计划

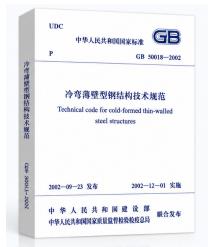
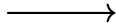
项目需求



建筑设计



有限元分析

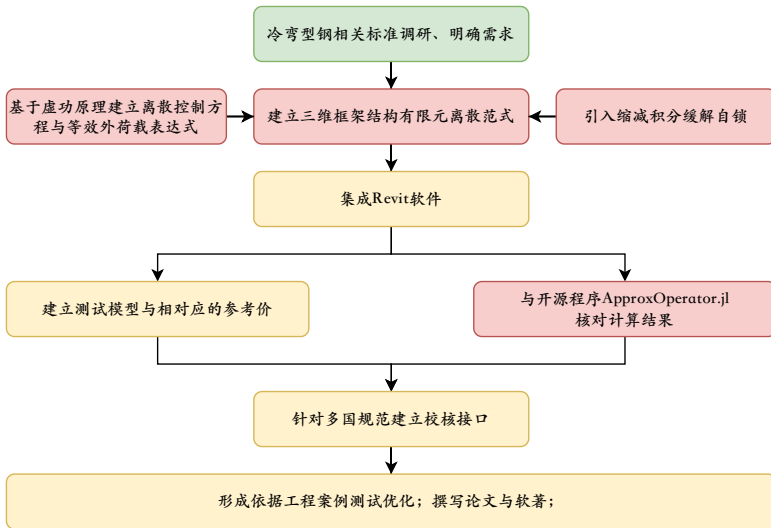


规范校核

工程应用痛点：

- **软件与规范脱节：**通用软件缺少国内相关规范的接口。
- **数据孤岛：**建筑设计、有限元分析、规范校核整体过程中缺少一体化程序。

技术路线图



框架结构有限元范式

本项目将采用 **Timoshenko 梁假设** 的有限元分析方法。

节点信息输入
($u, v, w, \phi_1, \phi_2, \phi_3$)

缩减积分方案

等效外荷载与位移边界
($\bar{N}, \bar{M}, \bar{V}, \bar{b}, \bar{q}$)

$$\int_0^L \delta \varepsilon N dx + \int_0^L \delta \kappa M dx + \int_0^L \delta \gamma V dx$$
$$= \int_0^L (\delta u \bar{b} + \delta w \bar{q}) dx + (\delta u \bar{N} + \delta w \bar{V} + \delta \phi \bar{M}) \Big|_0^L$$

求解离散控制方程 $Kd = f$

求解等效轴力、弯矩、剪力 (N, M, V)

框架结构有限元范式

本项目将采用 **Timoshenko 梁假设** 的有限元分析方法。

节点信息输入
($u, v, w, \phi_1, \phi_2, \phi_3$)

缩减积分方案

等效外荷载与位移边界
($\bar{N}, \bar{M}, \bar{V}, \bar{b}, \bar{q}$)

$$\int_0^L \delta \varepsilon N dx + \int_0^L \delta \kappa M dx + \int_0^L \delta \gamma V dx$$
$$= \int_0^L (\delta u \bar{b} + \delta w \bar{q}) dx + (\delta u \bar{N} + \delta w \bar{V} + \delta \phi \bar{M}) \Big|_0^L$$

求解离散控制方程 $Kd = f$

求解等效轴力、弯矩、剪力 (N, M, V)

等效外荷载与位移边界

永久荷载

1. 结构构件自重
2. 土压力
3. 水压力
- ...

可变荷载

1. 楼面及屋面活荷载
2. 吊车荷载
3. 风荷载
- ...

偶然荷载

1. 爆炸力
2. 撞击力
- ...

外荷载 $\longrightarrow$ 等效外荷载 $(\bar{N}, \bar{M}, \bar{V}, \bar{b}, \bar{q})$ $\longrightarrow$ 外力向量 f

* 参考《建筑结构荷载规范》GB 50009-2012。

框架结构有限元范式

本项目将采用 **Timoshenko 梁假设** 的有限元分析方法。

节点信息输入
($u, v, w, \phi_1, \phi_2, \phi_3$)

缩减积分方案

等效外荷载与位移边界
($\bar{N}, \bar{M}, \bar{V}, \bar{b}, \bar{q}$)

$$\int_0^L \delta \varepsilon N dx + \int_0^L \delta \kappa M dx + \int_0^L \delta \gamma V dx$$
$$= \int_0^L (\delta u \bar{b} + \delta w \bar{q}) dx + (\delta u \bar{N} + \delta w \bar{V} + \delta \phi \bar{M}) \Big|_0^L$$

求解离散控制方程 $Kd = f$

求解等效轴力、弯矩、剪力 (N, M, V)

框架结构有限元分析测试与验证

理论模型

1. 依据 Timoshenko 梁理论
- ↓
2. 推导精确解表达式
- ↓
3. 校核精确解与数值解的位移

开源软件测试

1. 设计分片实验 (Patch Test)
- ↓
2. 基于 ApproxOperator.jl 进行数值求解
- ↓
3. 校核能量误差与位移误差 (L^2 , H^1 误差)

* 商用软件的底层代码未知，无法针对性解耦与二次开发，因此不推荐与商用软件进行比对作为模块的核心验证依据。

规范校核方案

轴心受拉构件

$$\frac{N}{A_n} \leq f$$

轴心受压构件

$$\frac{N}{A_{en}} \leq f, \quad \frac{N}{\varphi A_e} \leq f$$

受弯构件

$$\frac{M}{W_{enx}} \leq f, \quad \frac{VS}{It} \leq f_v, \quad \frac{M}{\varphi_{bx} W_{ex}} \leq f$$

拉弯构件

$$\frac{N}{A_n} \pm \frac{M_x}{W_{nx}} \pm \frac{M_y}{W_{ny}} \leq f$$

压弯构件

$$\frac{N}{A_{en}} + \frac{M_x}{W_{enx}} + \frac{M_y}{W_{eny}} \leq f$$
$$\frac{N}{\varphi A_e} + \frac{\beta_m M_x}{(1 - \frac{N}{N'_E} \varphi) W_{ex}} \leq f$$

构件中的受压板件

$$\begin{cases} \frac{b_c}{t}, & b/t \leq 18\alpha\rho \\ \left(\sqrt{\frac{21.8\alpha\rho}{b/t}} - 0.1 \right) \frac{b_c}{t}, & 18\alpha\rho < b/t < 38\alpha\rho \\ \frac{25\alpha\rho}{b/t} \cdot \frac{b_c}{t}, & b/t \geq 38\alpha\rho \end{cases}$$

* 参考《冷弯薄壁型钢结构技术规范》GB50018-2002。

项目进度

项目进度安排表

序号	时间节点	主要工作内容
1	2026.09–2026.10	文献调研、需求分析、理论列式与单元选型
2	2026.11–2027.01	免自锁杆/梁单元开发、静力与动力分析框架搭建
3	2027.02–2027.05	稳定分析模块、规范校核接口及 BM 软件集成
4	2027.05–2027.07	算例验证、工程应用测试、报告撰写与结题验收

项目预期成果

预期成果

- 1 完成一套面向冷弯薄壁型钢结构框架（杆/梁）有限元分析模块原型，支持静力、动力与稳定分析。
- 2 建立面向 GB 50018、AISI S100、EC3 等规范的校核接口方案，形成可扩展的规范验算数据流。
- 3 形成 1 份完整的技术报告、用户使用手册及算例验证报告。
- 4 发表或投稿相关学术论文 1 篇（中文核心或 EI/CPCI 会议）。
- 5 申请软件著作权 1 项。

项目团队成员



李海锋

国家一级注册结构工程师。中国建筑金属结构协会钢结构专家委员会专家、中国钢结构协会钢结构质量安全检测鉴定专业委员会专家。主要从事钢结构抗震研究。



杨竞杰

福建省 C 类引进人才，担任钢结构协会疲劳与稳定分会青年理事，福建省力学学会理事。主要从事金属结构、组合结构力学性能及抗火性能研究。



吴俊超

福建省 B 类人才，中国力学学会计算固体力学新方法专业组成员，福建省力学学会理事。主要从事结构静动力数值仿真、有限元和无网格法理论研究。

- 林益铭 研究生
- 欧阳源枝 本科生
- 梁佳鹏 本科生

项目经费预算

经费预算表

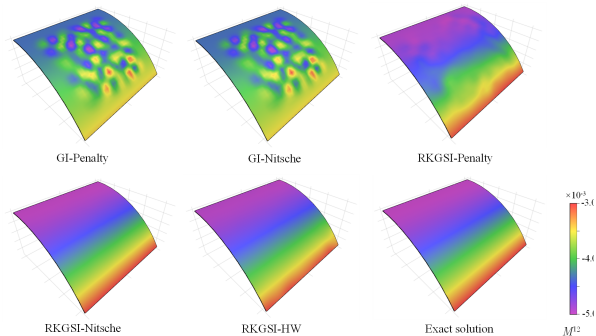
序号	支出科目	金额（万元）	计算依据
1	劳务费	12.0	项目执行期按每人每月 2000 元标准发放（团队 6 人、执行期 10 个月）
2	设备费	3.0	高性能计算服务器配件、存储设备等
3	材料费	1.0	办公耗材、资料打印、书籍资料等
4	测试化验加工费	2.0	云服务器算力、AI 大模型 token 使用费用等
5	差旅费	1.0	参加学术会议、企业调研交通
6	版面/知识产权费	1.0	论文版面费 7000 元、软著申请费 3000 元
合计		20.0	

谢谢!

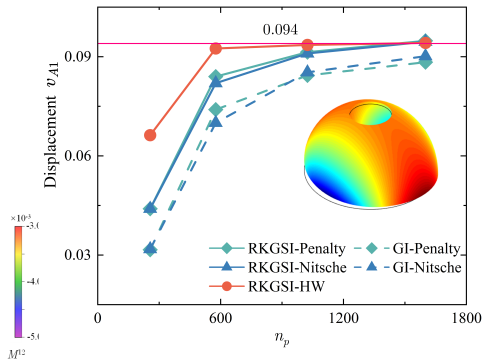
jcwu@hqu.edu.cn

<https://faculty.hqu.edu.cn//wujc>

相关研究



曲壳屋顶问题



球壳问题

相关研究

- WU J, XU Y, XU B, Basha S. Quasi-consistent efficient meshfree thin shell formulation with naturally stabilized enforced essential boundary conditions[J]. Engineering Analysis with Boundary Elements, 2024, 163: 641-655.
- DENG L, WU J, LIN Z. A unified accuracy assessment of meshfree collocation methods for Kirchhoff plate problems[J]. Engineering Analysis with Boundary Elements, 2025, 181: 106548.
- WU J, WU X, ZHAO Y, WANG D. A rotation-free Hellinger-Reissner meshfree thin plate formulation naturally accommodating essential boundary conditions[J]. Engineering Analysis with Boundary Elements, 2023, 154: 122-140.
- WANG D, WANG J, WU J. Arbitrary order recursive formulation of meshfree gradients with application to superconvergent collocation analysis of Kirchhoff plates[J]. Computational Mechanics, 2020, 65(3): 877-903.
- ZHANG H, WU J, WANG D. Free vibration analysis of cracked thin plates by quasi-convex coupled isogeometric-meshfree method[J]. Journal of Contemporary Physics, 2015, 50(4): 405-419.